

Le taux d'exploitation des équipements a été précédemment générée en suivant une loi normale qui varie selon le type d'équipement. En effet, l'usage d'un équipement va varier suivant sont type, qu'il soit par exemple un équipement de terrain ou un équipement de bureau.

Nous souhaitons maintenant que vous réalisez des tests statistiques sur la base de données afin de vérifier son fonctionnement.

A RENDRE DANS LE CASIER /INFO1_SAE204/[Votre Dossier]/Partie 3 :

- Fichier Excel
 - Vous réaliserez chaque question dans une feuille Excel séparée.
 - Vous rassemblerez ensuite toutes les réponses dans une dernière feuille. N'oubliez pas les n° et intitulé des questions auxquelles vous répondez.
 - Enfin, n'hésitez pas à soigner la mise en forme de vos feuilles de calcul.

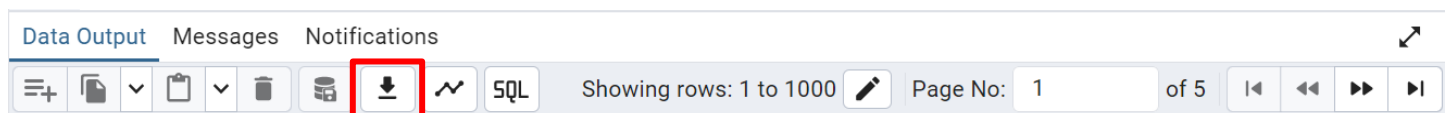
Partie A : Création de vues

Créer une première vue SQL dans PostgreSQL listant l'utilisation des équipements en fonction de plusieurs paramètres. Cette vue ne concernera que les personnes interne au laboratoire et contiendra les champs suivants :

- Nom complet de la personne (concaténation du nom et prénom sur Excel)
- Le rôle de la personne dans un projet
- Le guichet de financement des projets
- L'exploitation des équipements :
 - Taux exploitation
 - Fréquence
- Le nom des équipements
- Le type des équipements

Vous utiliserez ensuite cette vue dans Excel, soit en important les données par le biais d'un fichier csv ou en vous connectant directement à la base.

Méthode 1 : Importation par fichier csv

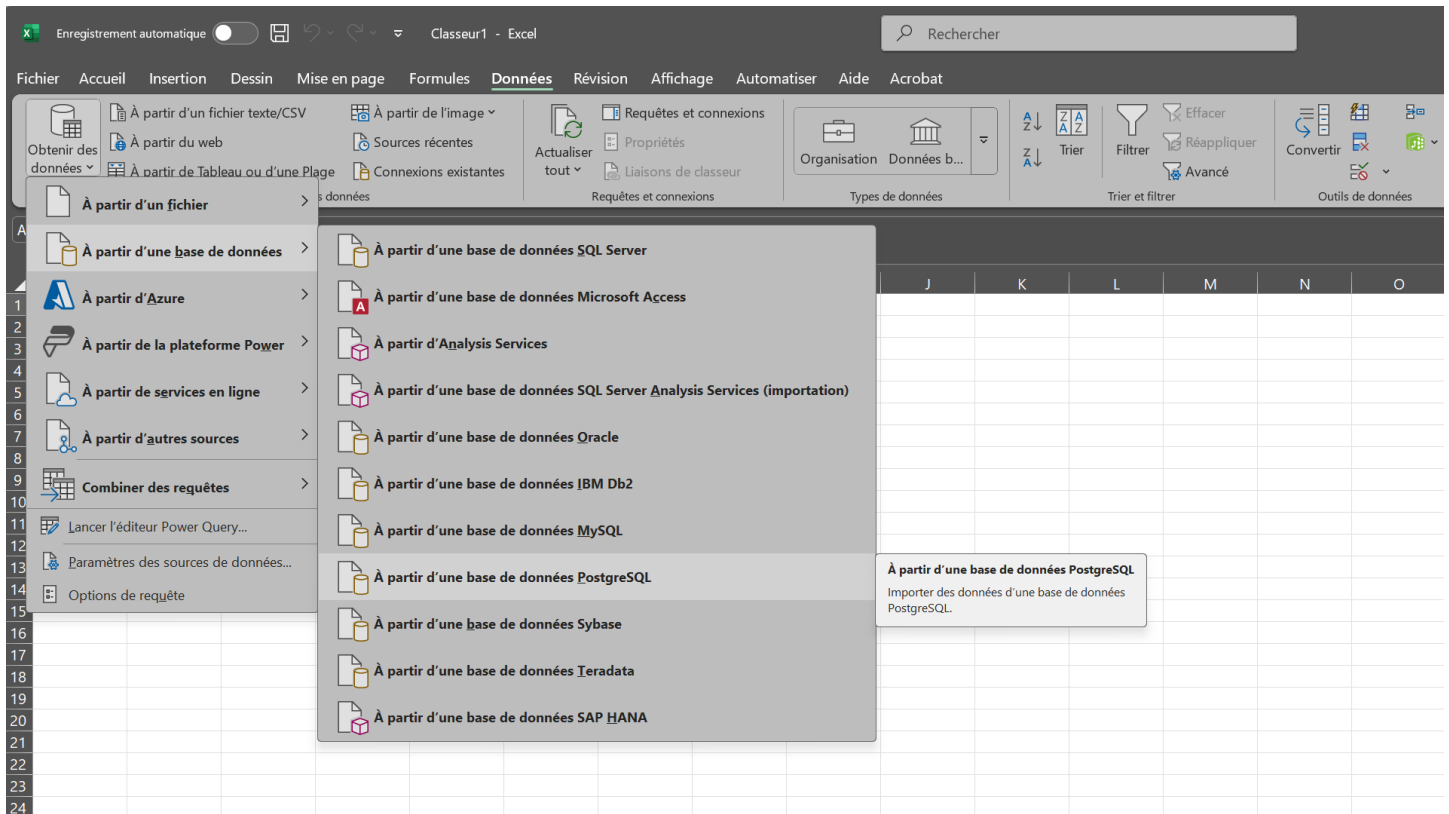


Etape 1 : Télécharger le résultat de la vue et importez le fichier csv dans Excel.

Etape 2 : N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier en format .xlsx. Si vous sauvegardez en format .csv vous risquez de perdre l'ensemble de vos manipulations Excel.

Méthode 2 : Importation par connecteur

L'avantage de cette méthode comparé à la méthode csv est la possibilité d'actualiser vos données, tant que la connexion à la base de données est existante et fonctionnelle.



Etape 1 : Lancer Excel et se connecter à la **base de données PostgreSQL locale** : Onglet *Données* > *Obtenir des données* > *A partir d'une base de données* > *A partir d'une base de données PostgreSQL*

Base de données PostgreSQL

Pour pouvoir utiliser ce connecteur, vous devez d'abord installer un ou plusieurs composants supplémentaires.

[En savoir plus](#)

OK

Remarque : Avant de pouvoir vous connecter à une base de données PostgreSQL dans Power Query, le fournisseur de [données Npgsql pour PostgreSQL doit](#) être installé sur votre ordinateur.

Etape 2 : Indiquer l'hôte et le nom de la base de données. **ATTENTION, le nom de la BD est sensible à la casse.**

Etape 3 : Sélectionner la vue que vous souhaitez importer, l'icône  correspond à une vue ; celle  correspond à une table. Il est aussi possible d'importer plusieurs tables et/ou vues en même temps.

Etape 4 : Au moment du chargement avec le bouton « Charger », cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « Charger dans... ». Choisissez « Tableau » dans la méthode d'affichage de ces données dans votre classeur.

Etape 5 : Vous pouvez mettre à jour  vos données à tout moment. Aussi, si votre connexion à la base n'est plus valide, il est possible de la modifier via le bouton « Obtenir des données » de l'onglet « Données », cliquez sur « Paramètre des sources de données », et enfin cliquez sur le bouton « Changer la source ».

Partie B : Statistiques à réaliser sur les équipements

Certaines questions sont réalisables à l'aide d'un tableau croisé dynamique. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre fichier .xlsx.

- Q1. Nombre d'équipement ayant un taux d'exploitation supérieur à 50%. *tableau dynamique croisé filtré*
- Q2. Moyenne des taux d'utilisation.
- Q3. Médiane.
- Q4. Quartiles. Q_0 à Q_4
- Q5. Ecart-type.

Partie C : Statistiques à réaliser par type d'équipement :

Certaines questions sont réalisables à l'aide d'un tableau croisé dynamique. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre fichier .xlsx.

- Q6. Calculer la moyenne des taux d'utilisation par guichet de financement pour un type d'équipement donné (Drone, Ordinateur de bureau, Serveur de calculs ou Station de travail), en ajoutant un classement des guichets selon ces moyennes.
- Q7. Obtenir la moyenne des taux d'utilisation par équipement, et afficher l'écart en pourcentage par rapport à un « élément de base » type d'équipement donné. *En fonction du type d'équipement de base sélectionné vous obtiendrez évidemment au moins un écart nul. Par exemple : si on compare la moyenne des taux d'utilisation de drone avec toutes les moyennes par types d'équipement, nous aurons un écart nul pour le type drone.*
- Q8. Réalisez un tableau croisé entre les types d'équipement et mettre en valeur les valeurs excessives Z-score supérieur à 1,65.
- Q9. Choisissez 2 types d'équipement, tracez le nuage de points des couples de taux d'utilisation et affichez sur la figure le coefficient de détermination.
- Q10. Pour un type d'équipement donné, tracer le diagramme circulaire ou histogramme de la répartition inter-quartiles (proportions des taux d'utilisation entre les différents quartiles).